

RANCANG BANGUN SORTING TRAINING SET BERBASIS INTERNET OF THINGS SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN

**Ilham Sayekti¹⁾, Muhamad Cahyo Ardi Prabowo²⁾, Bintang Briliansyah³⁾,
Habib Husein Baydawi⁴⁾, Khusna Khasanatur Rovi'a⁵⁾**

^{1,2,3,4,5}Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof Sudarto, Tembalang, Semarang, 50275

E-mail: ilham.sayekti@polines.ac.id

Abstract

The advancement of automation technology and the Internet of Things (IoT) has increased the demand for learning media integrating control systems, sensors, actuators, and real-time data communication. However, integrated practical learning media implementing these technologies remain limited. This study aims to design and develop an IoT-Based Sorting Training Set as a learning medium for practical activities in the Instrumentation Laboratory. The system employs a dual-microcontroller architecture consisting of an Arduino Uno for object sorting control and an ESP32 for data communication and the Human Machine Interface (HMI). Object identification utilizes an Inductive Proximity Sensor, TCS3200 Color Sensor, Capacitive Proximity Sensor, Rotary Encoder, and Load Cell, while UART and Modbus RS485 are used for communication. Testing results showed that the Inductive Proximity Sensor, TCS3200 Color Sensor, and Capacitive Proximity Sensor achieved a 100% success rate. The Rotary Encoder successfully monitored conveyor speed within a stable range of 60–105 rpm, while the Load Cell accurately measured object weight in the range of 8.7–9.1 g. UART and Modbus RS485 communication operated reliably, enabling real-time monitoring of sorting results, object count, conveyor speed, and object weight through the HMI. These results demonstrate that the developed Sorting Training Set was successfully implemented and is suitable as a learning medium for industrial automation and IoT education in vocational institutions.

Keywords: Internet of Things (IoT), Learning Media, Automation, Sorting System, Microcontroller, Human Machine Interface (HMI)

Abstrak

Perkembangan teknologi otomasi dan Internet of Things (IoT) telah meningkatkan kebutuhan akan media pembelajaran yang mengintegrasikan sistem kendali, sensor, aktuator, dan komunikasi data secara real-time. Namun, media pembelajaran praktikum yang mengimplementasikan teknologi tersebut secara terintegrasi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan Sorting Training Set berbasis IoT sebagai media pembelajaran untuk mendukung kegiatan praktikum di Laboratorium Instrumentasi. Sistem ini menggunakan arsitektur dual-mikrokontroler, dengan Arduino Uno sebagai pengendali proses pemilahan objek dan ESP32 sebagai pengelola komunikasi data serta Human Machine Interface (HMI). Identifikasi objek dilakukan menggunakan Sensor Proximity Induktif, Sensor Warna TCS3200, Sensor Proximity Kapasitif, Rotary Encoder, dan Load Cell, sedangkan komunikasi data menggunakan UART dan Modbus RS485. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sensor Proximity Induktif, Sensor Warna TCS3200, dan Sensor Proximity Kapasitif mencapai tingkat keberhasilan 100%. Rotary Encoder berhasil memantau kecepatan konveyor, sedangkan Load Cell mampu mengukur berat objek dengan akurat. Selain itu, komunikasi UART dan Modbus RS485 beroperasi dengan baik sehingga memungkinkan pemantauan hasil pemilahan, jumlah objek, kecepatan konveyor, dan berat objek secara real-time melalui HMI. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Sorting Training Set yang dikembangkan berhasil direalisasikan dan layak digunakan sebagai media pembelajaran otomasi industri dan teknologi IoT di lingkungan pendidikan vokasi.

Kata kunci : Internet of Things (IoT), Sensor , Sistem Sortir, Mikrokontroler, Human Machine Interface (HMI)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi industri pada era transformasi digital, khususnya di bidang otomasi dan *Internet of Things* (IoT), menuntut tersedianya media pembelajaran yang mampu mengintegrasikan sistem kontrol, pemrosesan data, serta pemantauan berbasis jaringan secara *real-time*. Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten secara implementatif melalui kegiatan praktikum yang relevan dengan kebutuhan industri. Namun, ketersediaan media praktikum di Laboratorium Teknik Elektronika yang mengintegrasikan aspek kontrol mekanis dengan konektivitas internet masih terbatas, sehingga pemahaman mahasiswa terhadap penerapan ekosistem IoT dalam sistem industri masih terbatas.

Dalam sistem otomasi berbasis IoT, mikrokontroler menjadi komponen utama sebagai pengendali proses, pengolah data, serta penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Tugas Akhir ini berfokus pada rancang bangun Sistem *Sorting Training Set* yang mampu mensimulasikan proses pemilahan objek secara otomatis sekaligus berfungsi sebagai gerbang komunikasi data. Arduino sebagai mikrokontroler berperan sebagai pengelola instruksi dasar, pembacaan sensor, dan kendali aktuator. Sedangkan ESP32 merupakan mikrokontroler yang memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth untuk mendukung pemantauan sistem jarak jauh. Penggabungan dua mikrokontroler ini bertujuan untuk menciptakan arsitektur sistem yang stabil dan terstruktur, dimana beban kerja pemrosesan data dan komunikasi jaringan dipisahkan secara fungsional guna meminimalisir kegagalan sistem.

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem sortir berbasis IoT telah dikembangkan sebagai bentuk implementasi teknologi otomasi. Penelitian oleh Aditya Perdana et al. (2023) merancang alat pemilah sampah berbasis conveyor dengan sensor *proximity* yang mampu mendeteksi sampah organik dan anorganik dengan tingkat keberhasilan 75% dan 70%. Sementara itu, Riesa Syarif Akbar et al. (2025) mengembangkan conveyor pemilah otomatis berbasis ESP32 dan sensor TCS3200 dengan monitoring *real-time* melalui IoT, yang memiliki akurasi baik namun dipengaruhi variasi cahaya. Kedua penelitian tersebut menunjukkan potensi sistem sortir IoT, tetapi belum difokuskan sebagai modul trainer terintegrasi untuk praktikum pendidikan vokasi. Pengembangan proyek IoT *Sorting Training Set* dirancang untuk kebutuhan pendidikan dan mendukung pembelajaran di Program Studi, khususnya pada mata kuliah Laboratorium Instrumentasi. Sistem ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa mengenai integrasi sensor, aktuator, sistem kontrol, serta komunikasi IoT dalam satu media praktikum yang terstruktur dan aplikatif. Dengan adanya alat peraga ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam melakukan pengujian sistem instrumentasi secara aplikatif dan mendapatkan visualisasi data hasil pemilahan yang akurat melalui antarmuka digital, serta meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang otomasi dan IoT sesuai dengan kebutuhan industri.

METODE PENELITIAN

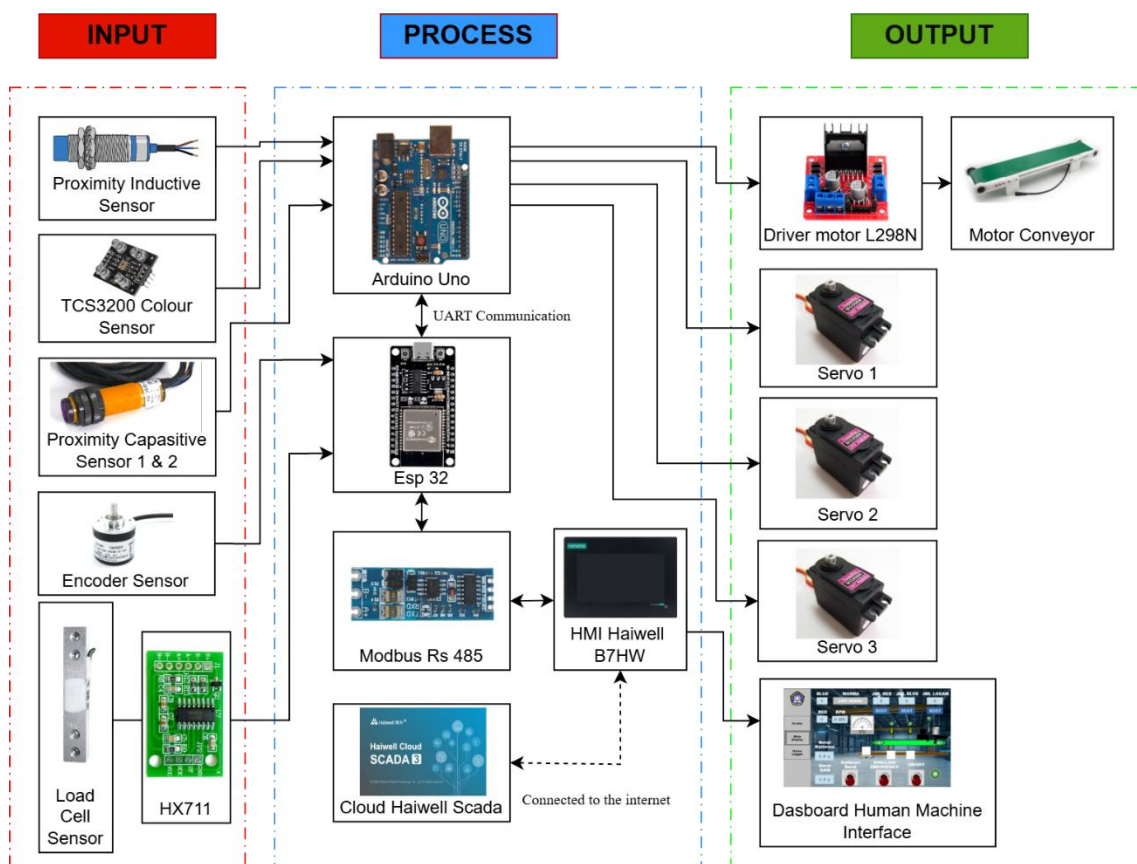
Tahap perancangan pada tugas akhir ini diawali dengan studi literatur dan analisis kebutuhan untuk pembuatan alat. Setelah hasil studi literatur dan analisis digunakan sebagai pertimbangan untuk sistem dan komponen yang akan digunakan. Rancangan untuk kebutuhan sistem dari alat yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Kebutuhan

Kebutuhan	Keterangan
Komponen Utama	
ESP 32 30 pin	Menggunakan ESP32 untuk pengolahan data dan konektivitas antar HMI dengan Arduino Uno.
Arduino Uno	Menggunakan Arduino Uno untuk pengolahan data dan kendali Aktuator, sensor, dan transduser.
Masukan	
Sensor <i>Proximity Inductive</i>	Menggunakan <i>Proximity Inductive</i> untuk mendeteksi sebuah objek logam yang sudah ditentukan.
Sensor <i>Proximity Capacitive</i>	Menggunakan <i>Proximity Capacitive</i> untuk mendeteksi sebuah objek non logam maupun logam.
Sensor Warna TCS 3200	Menggunakan Sensor Warna TCS 3200 untuk mendeteksi warna pada objek berwarna merah dan biru.
Sensor Loadcell dan HX711	Menggunakan Sensor Loadcell untuk mengukur berat sebuah objek yang masuk ke dalam box, dan HX711 sebagai penguat sinyal.
Sensor Rotary Encoder LPD3806 400 PPR	Menggunakan sensor <i>rotary encoder</i> untuk menghitung rpm dari kecepatan motor conveyor.
Keluaran	
Driver Motor L298N	Menggunakan Driver Motor L298N untuk menghubungkan antara Mikrokontroler Arduino uno dengan Motor DC
Motor Servo Mg996R	Menggunakan Motor Servo MG996R untuk mendorong Objek ke dalam conveyor dan masuk ke dalam box
Motor DC Gearbox 12VDC	Menggunakan Motor DC untuk menggerakkan conveyor
HMI Renatta Haiwell B7H-W	Menggunakan HMI untuk penghubung monitor dan kendali antara manusia dengan sistem
Relay 4 <i>Channell</i>	Menggunakan Relay 4 <i>Channell</i> untuk mengendalikan 3 Pilot lamp 12 VDC dan Buzzer 12 VDC
Pilot lamp	Menggunakan pilot lamp sebagai indikator alat
Buzzer	Menggunakan buzzer sebagai indikator simulasi bahaya
TTL RS485	Menggunakan TTL RS485 sebagai penghubung antara HMI dengan esp32 dan arduino

Perancangan diagram blok merupakan tahap awal dalam merancang dan Menyusun rangkaian yang dibutuhkan untuk tugas akhir ini. Diagram blok rangkaian dapat dilihat pada Gambar 3.2. Pada diagram blok ini akan menjelaskan tentang komponen masukan,

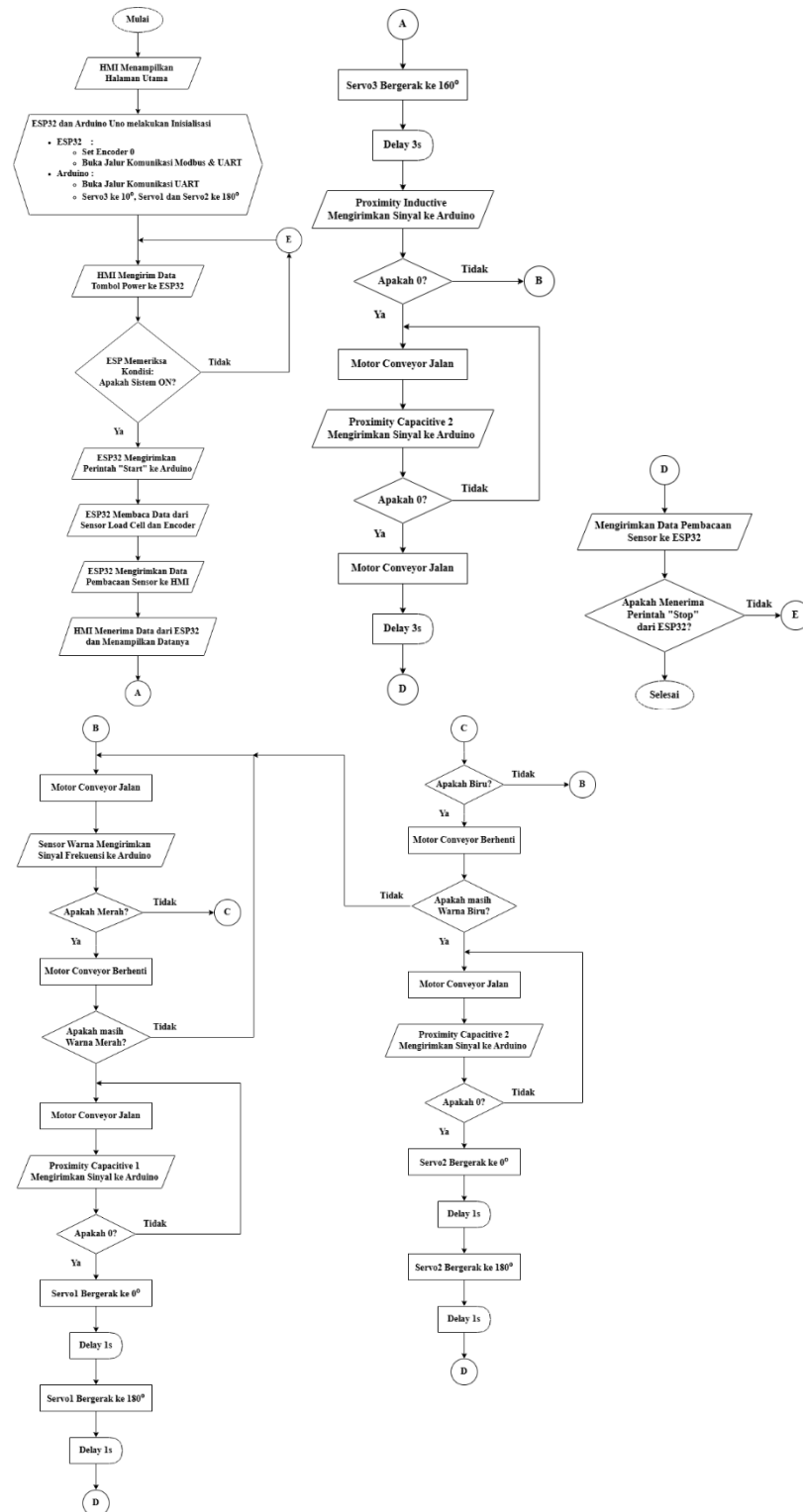
komponen pemroses dan juga komponen keluaran. Komponen pemroses utama yang digunakan yaitu ESP32, Arduino Uno dan HMI Renatta Haiwell B7H-W. Komponen masukan terdiri dari Sensor *Proximity Inductive* yang berguna untuk membaca objek logam, Sensor *Proximity Capacitive* berguna untuk membaca objek logam maupun bukan, sensor warna untuk membaca objek warna, sensor loadcell dengan penguatnya HX711 untuk membaca berat benda pada box 3 dan sensor encoder untuk membaca kecepatan motor pada conveyor dalam satuan RPM(Rotasi Per Menit). Komponen luaran terdiri dari driver motor L298N, Motor Servo MG996R, Motor DC, HMI, Relay 4 *Channell*, Pilot lamp, Buzzer, dan TTL RS485, sementara untuk pengontrol sistem menggunakan Aplikasi atau web Haiwell yang terkoneksi dengan cloud HMI Renatta Haiwell B7H-W.



Gambar 1. Diagram Blok

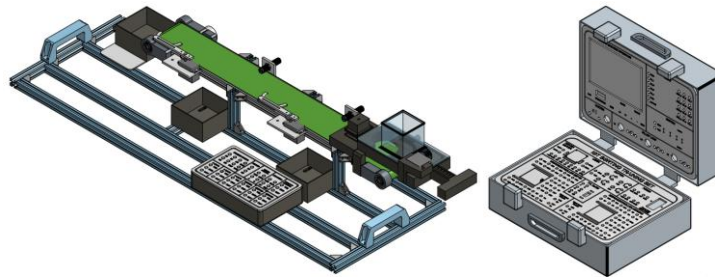
Perencanaan diagram alir digunakan untuk acuan bagaimana sistem dan urutan kerja system bekerja serta digunakan dalam proses pembuatan program alat. Diagram alir dapat dilihat pada Gambar 2. dan Gambar 3. Pada diagram alir ini akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pemberian makan dan minum bekerja secara otomatis.

Diagram alir pada Gambar 2. menggambarkan proses kerja dari sistem pemberian makan terjadwal.

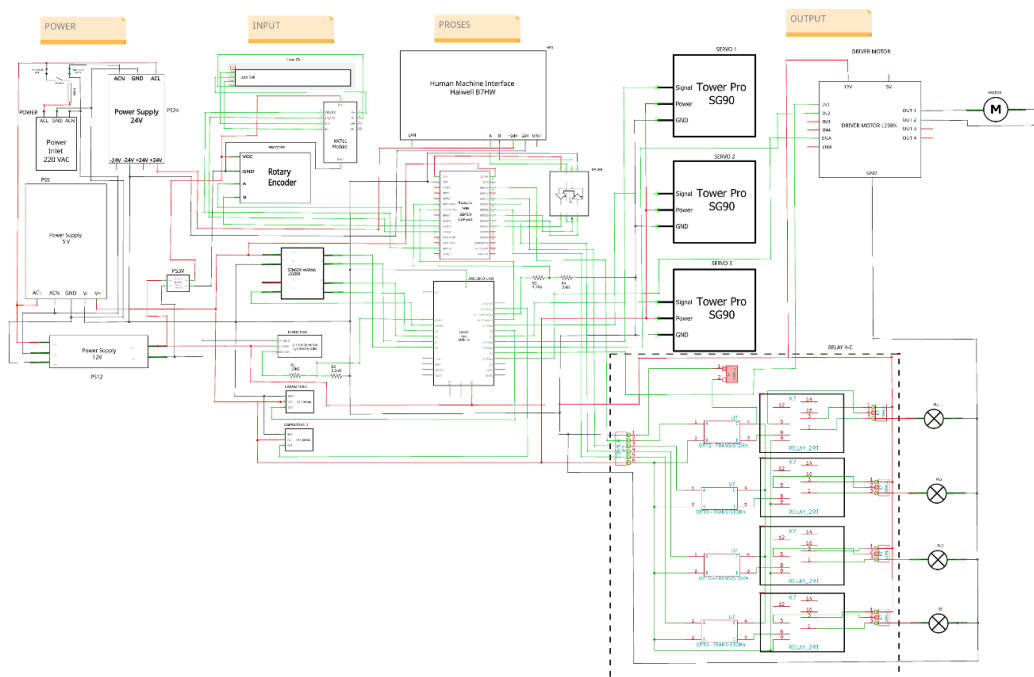


Gambar 2. Flowchart Sistem

Dalam pembuatan perangkat trainer, terdapat pembuatan Desain 3D. Terdapat rangkaian skematik pada gambar 4. Diagram Pengawatan pada gambar 5.



Gambar 3. Desain 3D



Gambar 4 Skematik Rangkaian

2	Tidak Mendeteksi Objek	4 mm	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	100
---	------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor *proximity inductive* mampu mendeteksi seluruh objek logam dengan tingkat keberhasilan 100% pada sembilan kali pengujian. Sensor bekerja secara stabil sehingga mampu membedakan objek logam dan non-logam sebagai tahap awal proses penyortiran. Hasil ini menunjukkan bahwa sensor memiliki keandalan yang baik dalam memberikan informasi kepada mikrokontroler sehingga proses identifikasi material dapat dilakukan dengan tepat.

Tabel 3. Pengujian Sensor *Proximity Capacitive 1*

No.	Kondisi	Jarak (cm)	Jumlah percobaan									Akurasi (%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mendeteksi Objek	2 cm	On	On	On	On	On	On	On	On	On	100
2	Tidak Mendeteksi Objek	2 cm	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	100

Sensor *proximity capacitive 1* berhasil mendeteksi posisi objek pada setiap pengujian dengan tingkat keberhasilan 100%. Sensor memberikan respons yang cepat ketika objek berada pada area deteksi sehingga aktuator servo dapat bekerja sesuai dengan posisi objek. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sensor mampu mendukung proses penyortiran secara otomatis dengan meminimalkan kesalahan pemisahan objek.

Tabel 4. Pengujian Sensor *Proximity Capacitive 2*

No.	Kondisi	Jarak (cm)	Jumlah percobaan									Akurasi (%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mendeteksi Objek	2 cm	On	On	On	On	On	On	On	On	On	100
2	Tidak Mendeteksi Objek	2 cm	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	100

Sensor *proximity capacitive 2* juga berhasil mendeteksi posisi objek pada setiap pengujian dengan tingkat keberhasilan 100%. Sensor memberikan respons yang cepat ketika objek berada pada area deteksi sehingga aktuator servo dapat bekerja sesuai dengan posisi objek.

Tabel 5. Pengujian Sensor Warna untuk warna Merah

No.	Kondisi	Jumlah percobaan									Akurasi (%)	Error (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Mendeteksi Objek Merah	On	On	On	On	On	On	On	On	On	100	0
2	Tidak Mendeteksi Objek Merah	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	100	0

Tabel 6. Pengujian Sensor Warna untuk warna Biru

No.	Kondisi	Jumlah percobaan									Akurasi (%)	Error (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Mendeteksi Objek Biru	On	On	On	On	On	On	On	On	On	100	0
2	Tidak Mendeteksi Objek Biru	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	100	0

Sensor warna TCS3200 digunakan untuk mengidentifikasi warna objek non-logam setelah sensor *proximity inductive* memastikan bahwa objek bukan merupakan logam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor mampu membedakan objek berwarna merah dan biru secara konsisten. Keberhasilan pembacaan warna dipengaruhi oleh jarak pemasangan sensor terhadap objek serta nilai ambang (*threshold*) yang diterapkan pada program mikrokontroler. Parameter tersebut menghasilkan pembacaan warna yang stabil sehingga tidak terjadi kesalahan klasifikasi antara objek merah dan biru. Informasi warna yang diperoleh kemudian digunakan sebagai acuan untuk menggerakkan motor servo menuju jalur penyortiran yang sesuai.

Tabel 7. Pengujian Sensor *Encoder*

No.	Kondisi	Kecepatan saat Minimum	Kecepatan Saat Maximum	PWM
1	Saat Conveyor Berhenti	0 RPM	0 RPM	0
2	Conveyor Berjalan Stabil	60 RPM	105 RPM	200

Rotary encoder mampu memantau perubahan kecepatan putaran conveyor sesuai dengan variasi sinyal PWM yang diberikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kecepatan

conveyor dapat terbaca sebesar 0 RPM saat berhenti dan meningkat hingga 60–105 RPM pada kondisi operasi. Hal ini menunjukkan bahwa sensor bekerja dengan baik dalam memonitor kecepatan conveyor secara *real-time*.

Tabel 8. Pengujian Sensor *Load Cell*

No.	Kondisi	Jumlah percobaan									Rata rata (gram)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mendeteksi berat objek logam biru	8.9 g	9.0 g	9.0 g	8.9 g	9.1 g	9.1 g	9.0 g	9.0 g	9.0 g	9
2	Mendeteksi berat objek logam merah	8.7 g	8.7 g	8.8 g	8.7 g	8.7 g	8.7 g	8.7 g	8.8 g	8.8 g	8.73

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor *load cell* mampu mengukur berat objek logam dengan hasil yang relatif stabil. Rata-rata berat yang diperoleh sebesar 9,00 gram untuk logam biru dan 8,73 gram untuk logam merah. Fluktuasi pengukuran yang kecil menunjukkan bahwa sensor memiliki tingkat ketelitian yang baik sehingga dapat digunakan untuk menampilkan informasi berat objek pada HMI.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan proses perancangan dan pembuatan sistem, dapat disimpulkan bahwa *Sorting Training Set* berbasis *Internet of Things* (IoT) telah berhasil direalisasikan dan dapat beroperasi dengan baik sebagai sarana simulasi otomasi industri berskala laboratorium.

Secara operasional, sistem ini telah terbukti mampu mengidentifikasi dan memisahkan objek uji secara otomatis menjadi tiga klasifikasi berbeda, yakni benda logam melalui deteksi sensor induktif, serta benda non-logam berwarna merah dan biru berdasarkan pembacaan intensitas cahaya dari sensor TCS3200 yang kemudian di *sorting* oleh servo MG996R setelah sensor *proximity capacitive infrared* mendeteksi adanya objek yang mendekat sesuai warna yang ditentukan.

Penerapan sistem kendali *dual-microcontroller* terbukti mampu menciptakan arsitektur yang stabil karena Arduino Uno dapat difokuskan secara penuh untuk mengelola pembacaan sensor objek dan pergerakan mekanis motor conveyor maupun servo, sementara ESP32 sukses menjembatani komunikasi data dan jaringan tanpa membebani proses penyortiran fisis.

Penggunaan panel *Human Machine Interface* (HMI) cerdas dari Haiwell yang terhubung dengan layanan komputasi awan juga berhasil memberikan pengalaman visualisasi data *monitoring* dan kendali jarak jauh yang komprehensif. Hal ini menjadikan alat peraga tersebut sangat relevan dalam memberikan pemahaman aplikatif kepada mahasiswa

mengenai integrasi antara perangkat keras elektromekanik dan teknologi ekosistem cerdas berbasis internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. S., Arifin, T. N., Wahyuningsih, E., & Awaldi, S. (2025). *Prototype Mesin Conveyor Pemilah Otomatis Berbasis IoT (Internet of Things) Universitas Dian Nusantara , Jakarta , Indonesia*.
- Boby, M., Putra, B., Ardiansyah, H., & Saputra, B. D. (2025). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perancangan Alat Sortir Tomat Berdasarkan Tingkat Kematangan Menggunakan Sensor Tcs3200 dan Blynk Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. 3(2), 55–60. <https://doi.org/10.52060/juptik.v3i2.3569>
- Espressif Systems. (2021). ESP32 Series. *Esp32*, 2, 1–65. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s2_datasheet_en.pdf
- Elisabeth Pratidhina, Heru Kuswanto, Dadan Rosana. 2021. *Penggunaan Arduino Uno Dan Common-Coding Pada Percobaan Fisika Materi Kelistrikan*. In *Cipta Media Nusantara (CMN)*; Surabaya.
- Hutapea, J. F. (2021). SISTEM KEAMANAN PINTU RUMAH BERBASIS INTERNET OF THINGS VIA PESAN TELEGRAM. *UIN Suska*, 5, 12–13.
- Muharram Khadafi, Iskandar Lutfi, J. A. R. (2025). *IMPLEMENTASI SENSOR WARNA UNTUK SISTEM SORTIR DAN PENGISIAN BOTOL OTOMATIS BERBASIS PLC DAN ESP32*. 2, 37–47.
- Perdana, A., Rahman, A., & Mekatronika, T. (2023). *PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH*. 16(Iii), 29–37.
- Pradana, R. B. (2017). SISTEM KEAMANAN RUMAH DENGAN PEMBERITAHAUAN MELALUI SMS BERBASIS ARDUINO. *Diploma Thesis, STMIK AKAKOM Yogyakarta*, 3, 3–5.
- Putra, S. P. (2017). *APLIKASI SENSOR WARNA PADA ALAT PENYIRAM TANAMAN OTOMATIS BERTENAGA SOLAR CELL*. 3, 5–8. <http://elektronika-dasar.web.id/sensor-warna-tcs3200/>
- Segara, B. A., Uniplaita, T. K. M., Wuri, T. O., & Sampe, A. (2024). *PERANCANGAN SISTEM MONITORING UNTUK PROTOTIPE MESIN SORTIR WARNA PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN ESP32-CAM*. 22–28.
- Sukowati, A. I., dkk. 2024. Internet of Things (IoT) Dengan ESP32. In Universitas Cendekia Abditama.